

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

*Facultad de Ingeniería*

**Ingeniería en Computación**

---



## MANITAS MX

*Traductor de Lengua de Señas Mexicana con Inteligencia Artificial*

---

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asignatura       | Cómputo Móvil                                                                            |
| Grupo            | 03                                                                                       |
| Semestre         | 2026-2                                                                                   |
| Fecha de entrega | 8 de mayo de 2026                                                                        |
| Profesor         | Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez                                                      |
| Equipo           | <b>CODE&amp;COFFEE</b>                                                                   |
| Integrantes      | Cruz Buenavista Lesliee Sarahí<br>Martínez Bravo Daniela<br>Pelaez Semprun Diego Eduardo |

### Reporte y Trabajo de Investigación

**Hackathon 2026 — Parcial 2**

# Índice

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>2. Descripción de la Aplicación.....</b>                    | <b>4</b>  |
| 2.2 Origen y Objetivo.....                                     | 4         |
| 2.3 Sector o Industria.....                                    | 5         |
| <b>3. Inteligencia Artificial Centrada en el Humano.....</b>   | <b>6</b>  |
| 3.1 Dimensiones Técnicas.....                                  | 6         |
| 3.2 Dimensiones Éticas.....                                    | 7         |
| <b>4. Problemática.....</b>                                    | <b>8</b>  |
| <b>5. Funcionalidades.....</b>                                 | <b>9</b>  |
| 5.1 Módulo de Detección en Tiempo Real.....                    | 9         |
| 5.2 Módulo de Aprendizaje.....                                 | 10        |
| 5.3 Módulo de Historial.....                                   | 10        |
| <b>6. Público Objetivo.....</b>                                | <b>11</b> |
| Segmento Primario: Personas oyentes aprendices de LSM.....     | 11        |
| Segmento Secundario: Comunidad sorda y sus redes de apoyo..... | 11        |
| Nicho geográfico.....                                          | 11        |
| <b>7. Relevancia Social.....</b>                               | <b>12</b> |
| <b>8. Atractivo Profesional de la Propuesta.....</b>           | <b>13</b> |
| <b>9. Análisis de Competencia.....</b>                         | <b>13</b> |
| <b>10. Dispositivos, Marcas y Plataformas.....</b>             | <b>13</b> |
| <b>11. Modelo de Negocio.....</b>                              | <b>14</b> |
| Capa 1 — Versión Gratuita (Free).....                          | 14        |
| Capa 2 — Suscripción Premium (B2C).....                        | 14        |
| Capa 3 — Licencias Institucionales (B2B).....                  | 15        |
| Consideración sobre costos operativos.....                     | 15        |
| <b>12. Análisis FODA.....</b>                                  | <b>16</b> |
| <b>13. Wireframe — Flujo Principal.....</b>                    | <b>17</b> |
| <b>14. Aprendizajes del Análisis.....</b>                      | <b>18</b> |
| <b>15. Aprendizajes del Hackathon y Retos Enfrentados.....</b> | <b>19</b> |
| 15.1 Aprendizajes Técnicos.....                                | 19        |
| 15.2 Retos Enfrentados.....                                    | 20        |
| <b>16. Conclusiones y Reflexión Final.....</b>                 | <b>22</b> |
| <b>Referencias.....</b>                                        | <b>23</b> |
| <b>Anexos.....</b>                                             | <b>25</b> |
| Anexo A — Código Fuente.....                                   | 25        |
| Anexo B — Presentación Final del Hackathon.....                | 25        |
| Anexo C — System Prompt de Reconocimiento LSM.....             | 25        |

## 1. Introducción

En México, más de 2.3 millones de personas viven con alguna discapacidad auditiva. Para estas personas, su principal medio de comunicación es la Lengua de Señas Mexicana (LSM); sin embargo, el obstáculo más grande para su inclusión, tanto social como educativa y laboral es la barrera entre ellas y las personas oyentes. Esta situación se agrava aún más por la falta de intérpretes certificados, la poca disponibilidad de materiales educativos accesibles y la nula existencia de herramientas tecnológicas orientadas específicamente a la LSM.

En este contexto, durante el Hackathon Swift 2026, organizado en el marco de la asignatura Cómputo Móvil, como equipo decidimos desarrollar *Manitas MX*: una aplicación nativa para iPhone que combina el framework de visión artificial de Apple (Vision Framework) con el modelo de lenguaje Gemini 2.5 Flash de Google, con el objetivo de lograr reconocer en tiempo real las letras del abecedario dactilológico de la Lengua de Señas Mexicana.

En el presente trabajo desarrollamos el reporte técnico y de investigación de dicha aplicación. A lo largo del documento, abordaremos el origen y los objetivos de *Manitas MX*, la forma en que implementa Inteligencia Artificial centrada en el humano, el análisis de mercado y competencia, el modelo de negocio propuesto, un análisis FODA, los aprendizajes obtenidos durante el proceso de desarrollo y una reflexión final sobre el impacto potencial de la herramienta.

## 2. Descripción de la Aplicación

Como equipo, decidimos elegir el nombre Manitas MX, ya que hace referencia directa a las manos, las cuales conforman la herramienta principal para cualquier lenguaje de señas. Asimismo, se agregó el sufijo *MX* con el propósito de que, en primera instancia, se reconociera que la aplicación se ubicaba geográficamente en México y, al mismo tiempo, se enfatizara que su enfoque es específicamente a la Lengua de Señas Mexicana (LSM). La identidad visual de la app se basa en una paleta oscura con acentos en naranja, azul y verde, lo que crea una estética moderna, accesible y diferenciada respecto a otras aplicaciones del sector educativo.

### 2.2 Origen y Objetivo

*Manitas MX* surge porque detectamos que existe una amplia brecha tecnológica para la Lengua de Señas Mexicano. Aunque existen muchas aplicaciones para aprender y traducir el Lenguaje de Señas Americano (ASL), enfocadas en la Lengua de Señas Mexicana son prácticamente inexistentes dentro de las tiendas de aplicaciones. La principal motivación fue crear una herramienta digital para que personas oyentes puedan aprender y practicar por su cuenta el alfabeto dactilológico de la LSM. Al mismo tiempo, queremos lograr que las personas sordas tengan una aplicación que visibilice y le de presencia digital a su lengua.

El objetivo general de *Manitas MX* es reducir la barrera de comunicación entre la comunidad sorda y oyente en México, por medio del reconocimiento automático y en tiempo real de las letras del abecedario en LSM, complementado con un módulo educativo para el aprendizaje autodirigido.

Con Manitas MX se busca:

1. Implementar un reconocimiento dactilológico preciso utilizando IA y visión artificial.
2. Proporcionar retroalimentación inmediata al usuario durante la práctica de señas.
3. Construir un módulo educativo de referencia con descripciones técnicas y consejos de ejecución de cada letra.
4. Registrar el historial de traducciones para reforzar el aprendizaje.

## 2.3 Sector o Industria

*Manitas MX* se posiciona en la unión de tres áreas tecnológicas que, hoy en día, están creciendo mucho:

- Tecnología educativa (EdTech): La aplicación funciona como una herramienta de aprendizaje autónomo de lengua de señas, con un mercado global que supera los 340,000 millones de dólares y que mantiene una tasa de crecimiento anual compuesta del 13.5%. En términos generales, es un sector con un gran crecimiento a nivel mundial, ya que cada vez más personas usan aplicaciones y plataformas digitales para aprender nuevas habilidades y conocimiento.
- Accesibilidad y tecnología asistiva: *Manitas MX* también es parte de las tecnologías enfocadas en la inclusión y la accesibilidad. Actualmente, es un sector en el que los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo activamente para apoyar a las personas con discapacidad y cumplir con leyes y marcos normativos, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Comunicación en salud y bienestar de la comunidad sorda: La barrera de lenguaje entre pacientes sordos y personal de salud es uno de los problemas de accesibilidad en el sistema sanitario nacional. La Norma Oficial Mexicana, específicamente la NOM-031-SSA3-2012, establece la obligación de garantizar una comunicación accesible en servicios de salud para personas con discapacidad. En este contexto, una herramienta como *Manitas MX* puede permitir a médicos, enfermeros o trabajadores sociales aprendan y comprendan la Lengua de Señas Mexicana (LSM), contribuyendo así al bienestar de la comunidad sorda en entornos clínicos y atención comunitaria.

### 3. Inteligencia Artificial Centrada en el Humano

La Inteligencia Artificial Centrada en el Humano (Human-Centered AI, HCAI) es la práctica de diseñar y desarrollar sistemas de inteligencia artificial enfocados en las necesidades, valores y bienestar de las personas. Su objetivo es interactuar de manera natural y efectiva con los seres humanos para hacer sus vidas más fáciles y trabajar en colaboración con ellos, considerando aspectos como la comprensión del lenguaje natural, la empatía, la toma de decisiones éticas y la transparencia. Se busca garantizar que la tecnología amplifique las capacidades humanas en lugar de sustituirlas, *Manitas MX* adopta esta idea de forma explícita a través de tres dimensiones técnicas y dos dimensiones éticas:

#### 3.1 Dimensiones Técnicas

**Visión artificial no invasiva:** La aplicación usa la tecnología de Apple Vision Framework para detectar en tiempo real los 21 puntos clave de la mano humana. Este proceso se realiza directamente en el dispositivo, es decir, que las imágenes de la mano del usuario no se envían ni se almacenan en servidores externos. Gracias a este procesamiento local se logra proteger la privacidad del usuario.

**IA generativa como árbitro semántico:** Los datos que se obtienen de la mano, en este caso las 21 articulaciones, la posición de los dedos, sus movimientos y las formas que generan, se mandan al modelo Gemini 2.5 Flash mediante un prompt que contiene las reglas de cada letra del abecedario de Lengua de Señas Mexicana (LSM). El modelo actúa como un experto capaz de analizar y clasificar las señales, logrando así diferencias letras muy parecidas como la M, N, y S mediante las reglas precisas para identificar cada una correctamente. Esto permite una precisión mayor que otros sistemas de inteligencia artificial entrenada sin datos suficientes de LSM.

**Retroalimentación multimodal:** La app proporciona retroalimentación mediante vibraciones, sonidos y señales visuales cuando detecta una letra con una alta confianza. Este diseño permite que el usuario pueda concentrarse en hacer la seña correctamente sin tener que monitorear constantemente la pantalla.

## 3.2 Dimensiones Éticas

**Diseño inclusivo:** La interfaz está completamente en español y usa colores fáciles de distinguir, como el fondo oscuro con texto blanco y naranja, para facilitar la lectura y mejorar la accesibilidad. De la misma forma, su diseño y flujo es sencillo y considerablemente intuitivo, por lo que puede ser utilizado por personas con diferentes niveles de experiencia usando tecnología.

**Control del usuario sobre sus datos:** El historial de traducciones se guarda solo en el dispositivo del usuario y puede ser eliminado en cualquier momento con un solo toque. Además, la aplicación no almacena información personal, no analiza el comportamiento del usuario y no contiene publicidad.

## 4. Problemática

Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2020 del INEGI, aproximadamente 2.3 millones de mexicanos presentan dificultades para escuchar, incluso usando aparatos auditivos. De esta cifra, la mayoría usa la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua primaria, sin embargo, la LSM no recibió reconocimiento oficial en México hasta 2021, con la reforma al artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD).

Aunque ya existe este reconocimiento legal, aún hay una brecha de comunicación persiste en diferentes áreas:

- Servicios de salud: Los hospitales y clínicas públicas carecen en su mayoría de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), lo que dificulta la comunicación entre médicos y pacientes sordos comprometiendo el diagnóstico y consentimiento informado de estos pacientes.
- Educación: El Modelo Educativo Bilingüe-Bicultural (MEBB) de la SEP, diseñado para estudiantes sordos, es bastante limitado y carece de materiales digitales interactivos.
- Mercado laboral: Las personas sordas suelen enfrentar tasas de desempleo superiores al promedio, debido a las barreras comunicativas en entornos laborales donde la gran mayoría de las personas son oyentes.
- Acceso a tecnología: Muchas aplicaciones de traducción de lengua de señas disponibles en el mercado en español se enfocan en el Lenguaje de Señas Americano (ASL), y no toman en cuenta las características gramaticales y léxicas de la Lengua de Señas Mexicana (LSM).

*Manitas MX* tiene como objetivo enfrentar este problema comenzando por lo más básico: el abecedario. La dactilología, que consiste en el deletreo letra a letra con las manos, es la forma de comunicación más sencilla entre una persona sorda y una oyente que no conoce señas. Aprender el abecedario en Lengua de Señas Mexicana (LSM) le permite a una persona oyente interactuar de manera básica pero útil con una persona sorda. Además, es el primer paso para aprender la lengua de señas completa.



## 5. Funcionalidades

Manitas MX está estructurada en tres módulos principales, accesibles desde una barra de navegación inferior con el diseño característico del sistema operativo iOS:

### 5.1 Módulo de Detección en Tiempo Real

Es la funcionalidad principal y diferenciadora de la aplicación. Al activarlo, la cámara del dispositivo se inicia a través de AVFoundation. Cada frame de video pasa por el Apple Vision Framework, que se encarga de extraer los 21 puntos de referencia de la mano que es visible, entre los que destacan, la base de la palma, articulaciones y puntas de cada dedo.

A partir de estos datos, el módulo estructura una descripción de la posición de la mano, es decir, indica qué dedos están extendidos, semiflexionados, flexionados, o inclusive, si están en posición de garra, la orientación de la palma y la separación entre dedos. Esta descripción se envía al modelo Gemini 2.5 Flash junto con un prompt que detalla las reglas técnicas de las 27 letras del abecedario de la Lengua de Señas Mexicana de la A a la Z, incluyendo la Ñ.

El modelo devuelve la letra detectada junto con un nivel de confianza. Cuando la confianza supera el valor establecido, la aplicación responde con una vibración, muestra la letra en pantalla con su respectivo nivel de confianza y registra automáticamente la traducción en el historial.

Para garantizar la disponibilidad del servicio, es decir, que la aplicación funcione de manera continua y sin ningún tipo de interrupción, *Manitas MX* implementa un pool que se rota automáticamente de API keys de Gemini. En pocas palabras, si una key deja de funcionar, ya sea por un error de autenticación o límite de cuota, el pool cambia automáticamente a la siguiente key disponible sin afectar la experiencia del usuario. También, la aplicación cuenta con un sistema de caché en memoria que evita llamadas innecesarias a la API cuando la posición de la mano prácticamente no ha cambiado.

## 5.2 Módulo de Aprendizaje

La pantalla de aprendizaje presenta el abecedario completo de la Lengua de Señas Mexicana incluyendo las 27 letras y la Ñ en una lista fácil de explorar y con búsqueda en tiempo real. Cada letra se muestra con un ícono circular de color naranja, una breve descripción de la forma correcta de conectar la mano y se puede expandir una sección para ver más detalles, como:

- Imagen de referencia de la seña correspondiente.
- Explicación de la posición de los dedos.
- Consejos prácticos para hacer la seña correctamente.

Este módulo permite al usuario estudiar el abecedario antes de practicarlo frente a la cámara, creando una forma de aprendizaje basado en teoría y práctica que ayuda a recordar y aprender mejor cada una de las letras.

## 5.3 Módulo de Historial

La pantalla de historial registra en orden todas y cada una de las letras que han sido detectadas correctamente durante las prácticas. Las letras se organizan según la hora en que fueron reconocidas y cada registro muestra la letra detectada, el horario y el nivel de confianza de la detección. El usuario puede eliminar entradas individuales deslizando el dedo sobre ellas o borrar todo el historial con un solo botón que pide confirmación antes de hacerlo.

## 6. Público Objetivo

*Manitas MX* está diseñada para dos segmentos principales de usuarios:

### Segmento Primario: Personas oyentes aprendices de LSM

Este grupo está conformado por personas oyentes en México que desean comunicarse con familiares, amigos, compañeros de trabajo o pacientes sordos. Además, incluye a profesionales, como maestros, personal de salud y servidores públicos que trabajan con la comunidad sorda. Las principales características del segmento son:

- Edad: 15 a 50 años.
- Educación: Media superior o superior.
- Dispositivos: Usuarios de iPhone (iOS 16 o superior) con acceso a datos móviles o Wi-Fi.
- Motivación: Inclusión social, necesidad profesional o curiosidad lingüística.
- Perfil tecnológico: Cómodos con aplicaciones de aprendizaje de idiomas (Duolingo, Babbel).

### Segmento Secundario: Comunidad sorda y sus redes de apoyo

Las personas sordas o con pérdida auditiva también pueden utilizar *Manitas MX* como una herramienta para enseñar el abecedario de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) a personas oyentes de su entorno. También, los familiares de niños sordos representan un grupo importante, pues muchas familias buscan aprender esta lengua por su propia cuenta después de recibir un diagnóstico temprano de pérdida auditiva.

### Nicho geográfico

La aplicación está diseñada específicamente para el mercado mexicano, aunque podría extenderse a otros países de habla hispana donde tengan variantes similares, dado que cada país tiene su propia lengua de señas, desarrollada según su cultura y contextos específicos.

## 7. Relevancia Social

La relevancia social de *Manitas MX* se basa en la situación de la comunidad sorda en México y en las tendencias globales de uso de IA para mejorar la accesibilidad:

**Magnitud del problema:** El INEGI reportó en su Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017 que el 25.1% de las personas con discapacidad declaró haber sido discriminada en el último año. La discriminación lingüística producida por la casi nula capacidad de los oyentes de comunicarse en la Lengua de Señas Mexicana (LSM) es uno de los factores importantes para afrontar esta realidad.

**Marco normativo:** La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012 sobre personas con discapacidad obligan a los servicios públicos a garantizar accesibilidad comunicativa. Herramientas como *Manitas MX* pueden ayudar a cerrar esta brecha en entornos donde no hay intérprete disponible.

**Tendencia global en IA para accesibilidad:** En los últimos años, las herramientas de inteligencia artificial enfocadas en la comunicación y accesibilidad han crecido rápidamente. Según el informe AI for Accessibility de Microsoft este aumento es impulsado principalmente por la pandemia de COVID-19 y la democratización de los modelos de lenguaje grande.

**Brecha tecnológica en LSM:** Una búsqueda sistemática en la App Store mexicana revela que no existe ninguna aplicación con reconocimiento en tiempo real específicamente diseñada para la Lengua de Señas Mexicana (LSM). Esto posiciona a *Manitas MX* como una propuesta innovadora.

**Impacto educativo potencial:** Los niños sordos en América Latina no tienen acceso a educación en su lengua de señas nativa. Una herramienta accesible, gratuita y autoaprendizaje como *Manitas MX* puede complementar los esfuerzos educativos y reducir el tiempo de aprendizaje del abecedario para niños y adultos.

## 8. Atractivo Profesional de la Propuesta

Profesionalmente, la aplicación Manitas MX representó un reto técnico significativo que impulsó al equipo a explorar la integración de múltiples tecnologías de vanguardia y relacionadas con la inteligencia artificial en un tiempo muy reducido, las habilidades que más se desarrollaron durante la creación de Manitas MX fueron: el desarrollo de aplicaciones de iOS, junto con su integración con modelos de IA, diseño enfocado al usuario y la resolución de problemas.

## 9. Análisis de Competencia

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, el mercado de aplicaciones para la traducción y aprendizaje de lenguaje de señas está dominado por soluciones enfocadas al Lenguaje de Señas Americano (ASL), dejando un mercado inexplorado con el Lenguaje de Señas Mexicano, por lo que en el mercado objetivo de la aplicación no existe ningún competidor directo, sin embargo dos aplicaciones similares son:

ASL App: lecciones en video para aprender ASL, pero no ofrece reconocimiento de señales en tiempo real.

SignAll: traducción de ASL basada en visión artificial pero orientada al sector empresarial.

Manitas MX es la única aplicación del mercado enfocada en los usuarios que brinda traducción en tiempo real y herramientas para el aprendizaje del lenguaje de señas con un procesamiento local que prioriza la privacidad del usuario.

## 10. Dispositivos, Marcas y Plataformas

Manitas MX fue desarrollada exclusivamente para dispositivos iPhone con iOS 16 o superior. Esta decisión corresponde a tres factores técnicos, económicos y de mercado.

Desde la perspectiva técnica, los frameworks de visión artificial que sustentan el funcionamiento de Manitas MX, específicamente AVFoundation y el Apple Vision Framework con su API VNDetectHumanHandPoseRequest, son tecnologías propietarias de Apple y no se cuenta con un equivalente directo en Android con el mismo nivel de

integración y rendimiento nativo. Implementar una funcionalidad equivalente en Android requeriría recurrir a soluciones de terceros como MediaPipe de Google, lo cual implicaría un tiempo de desarrollo significativamente mayor y resultados menos estables en condiciones de uso real.

En perspectiva del lado del mercado, el perfil del usuario principal de Manitas MX, personas con educación media superior o superior, profesionales de salud y docentes, coincide con el perfil del usuario de iPhone en México. Según datos de Statista (2024), iOS concentra aproximadamente el 40% del mercado en segmentos urbanos con nivel educativo superior en el país.

Finalmente, el ecosistema de distribución de Apple a través de la App Store ofrece mayor confianza institucional para aplicaciones de carácter educativo y de salud, lo que facilita alianzas futuras con instituciones como la SEP o el IMSS. La plataforma de Apple también garantiza mayor uniformidad de hardware entre dispositivos, lo que simplifica el control de calidad y la precisión del reconocimiento visual.

## 11. Modelo de Negocio

Manitas MX propone un modelo de negocio freemium equilibrando el acceso gratuito con la sostenibilidad financiera.

### Capa 1 — Versión Gratuita (Free)

La versión gratuita de la aplicación permite acceso completo a la sección de aprendizaje de las 27 letras del abecedario del Lenguaje de Señas Mexicano, pero el módulo de detección en tiempo real cuenta con un límite de uso mensual y un historial de traducciones reducido, todo esto con el fin de maximizar la adopción y construir una base de usuarios amplia.

### Capa 2 — Suscripción Premium (B2C)

La versión de pago está enfocada a usuarios individuales que deseen darle un uso intensivo a la aplicación, ofreciendo reconocimientos en tiempo real ilimitados y un historial sin límites, así como acceso anticipado a nuevas funcionalidades.

El precio estimado de la suscripción premium sería de \$70 MXN mensuales o \$499 MXN anuales.

### **Capa 3 — Licencias Institucionales (B2B)**

Por último, la versión enfocada a instituciones educativas, hospitales o empresas que deseen capacitar al personal en Lenguaje de Señas Mexicano, incluyendo acceso a múltiples usuarios, un panel de administración de usuarios y soporte técnico prioritario.

### **Consideración sobre costos operativos**

El principal costo operativo del modelo de negocio es el consumo de la API de Gemini, ya que se factura por número de tokens procesados y para mitigar este costo, se considera desarrollar un modelo propio en un futuro.

## 12. Análisis FODA

A continuación se presenta el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de Manitas MX:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>FORTALEZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnología de IA de vanguardia (Gemini 2.5 Flash)</li> <li>• Integración nativa con Apple Vision Framework</li> <li>• Interfaz completamente en español</li> <li>• Módulo educativo con el abecedario LSM completo</li> <li>• Historial de traducciones persistente</li> <li>• Pool de API keys para alta disponibilidad</li> <li>• Diseño oscuro moderno y accesible</li> </ul>               | <p><b>OPORTUNIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mercado de accesibilidad en crecimiento sostenido</li> <li>• Escasez de apps nativas de LSM en iOS en México</li> <li>• Potencial de expansión a señas de palabras completas</li> <li>• Alianzas con instituciones educativas y de salud</li> <li>• Apoyos de gobierno para proyectos de inclusión</li> <li>• Integración con watchOS, visionOS y CarPlay</li> <li>• Uso en telefonía IP para personas sordas</li> </ul>                  |
| <p><b>DEBILIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponible únicamente en iOS/iPhone</li> <li>• Dependencia de API externa (Gemini / Google)</li> <li>• API keys expuestas directamente en el código fuente</li> <li>• Reconoce solo dactilología, no señas de palabras</li> <li>• Requiere buena iluminación para precisión óptima</li> <li>• Sin funcionamiento offline</li> <li>• Aún sin validación clínica por comunidad sorda</li> </ul> | <p><b>AMENAZAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicaciones internacionales con mayor financiamiento</li> <li>• Cambios en políticas o precios de la API de Google</li> <li>• Preocupaciones de privacidad por uso de cámara</li> <li>• Velocidad de evolución del mercado de IA</li> <li>• Dificultad para mantener precisión en diversidad de manos</li> <li>• Posible rechazo de la comunidad sorda si no se co-diseña</li> <li>• Costo operativo creciente según escalabilidad</li> </ul> |

*Análisis FODA de Manitas MX. Elaboración propia, 2026.*



## 13. Wireframe — Flujo Principal



## 14. Aprendizajes del Análisis

### **Sobre el mercado**

Existe un nicho completamente inexplorado en México ya que no existe ninguna aplicación disponible en la App Store que cuente con las funcionalidades de Manitas MX, oportunidad real de posicionamiento como pioneros

### **Sobre la tecnología**

La combinación de visión artificial con modelos de lenguaje es una arquitectura poderosa para problemas de clasificación donde los datos de entrenamiento específicos son escasos. El uso de Gemini como árbitro semántico mediante prompts bien diseñados demostró ser una solución efectiva, rápida de implementar y flexible para iterar.

### **Sobre el modelo de negocio**

El reto financiero más grande de Manitas MX no es conseguir usuarios, sino mantenerse operativa conforme crece. Aunque el uso de la API de Gemini es gratuito en sus niveles iniciales, a mayor número de usuarios activos, mayor es el consumo de tokens y, por lo tanto, mayor el costo de operación. Para sostener ese gasto a escala, el modelo freemium necesita convertir una parte de sus usuarios gratuitos en suscriptores premium.

### **Sobre la privacidad**

El procesamiento de los 21 puntos de referencia de la mano se realiza directamente en el dispositivo mediante Vision Framework, lo que garantiza que ninguna imagen capturada por la cámara sea transmitida a servidores externos. El único dato que se envía al modelo Gemini es una descripción textual de la posición de la mano, indicando el estado de cada dedo y la orientación de la palma, lo que minimiza considerablemente la exposición de información biométrica del usuario.

Por otro lado, el historial de traducciones se almacena de forma local en el dispositivo del usuario, sin sincronización a servicios en la nube, y puede eliminarse en cualquier momento a voluntad del usuario. La aplicación no recopila información personal, no analiza patrones de comportamiento y no incorpora publicidad de ningún tipo.

## 15. Aprendizajes del Hackathon y Retos Enfrentados

### 15.1 Aprendizajes Técnicos

Uno de los aspectos más destacables del desarrollo de Manitas MX es que ninguno de los integrantes del equipo había programado en Swift antes del hackathon. Aprender un lenguaje de programación nuevo, entender su sintaxis, su sistema de tipos y su forma de manejar la concurrencia, todo en el transcurso de pocas horas y con una aplicación funcional como objetivo, representa en sí mismo uno de los logros más significativos del proyecto.

Parte de ese aprendizaje acelerado fue posible gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial como apoyo en el desarrollo. La IA permitió al equipo comprender bloques de código, resolver errores de compilación y avanzar en partes del proyecto que, de otro modo, habrían requerido días de estudio previo. Esta experiencia dejó en claro que la IA no reemplaza el criterio del programador, pero sí amplifica considerablemente su capacidad de aprender y producir en tiempos reducidos. En la industria del desarrollo de software actual, saber trabajar con herramientas de IA como apoyo en el ciclo de desarrollo es ya una competencia profesional relevante.

Otro aprendizaje importante fue el contacto con el ecosistema de Apple en su totalidad. Herramientas como Xcode, el simulador de iOS, los Assets Catalogs y el formato para gestionar colores e imágenes, así como el sistema de firma de aplicaciones y aprovisionamiento de dispositivos, eran completamente desconocidas para el equipo. Entender cómo se organiza un proyecto en Xcode, cómo se vinculan los archivos, cómo se configuran los permisos de cámara y cómo se construye y ejecuta una app en un dispositivo físico fueron habilidades que se adquirieron de manera práctica y directa durante el evento. Este tipo de entorno de desarrollo, altamente integrado y con convenciones propias muy marcadas, es el estándar en la industria del desarrollo móvil para iOS, por lo que la experiencia adquirida tiene valor profesional directo.

En cuanto a la arquitectura técnica de la app, el aprendizaje más valioso fue entender que combinar dos tecnologías especializadas puede ser más efectivo que buscar una sola solución que lo haga todo. Utilizar Vision Framework para la extracción local de los

puntos de la mano y dejarle de tarea únicamente la clasificación semántica a Gemini mediante un prompt estructurado demostró que es posible construir soluciones robustas sin necesidad de entrenar modelos propios, siempre que se tenga un conocimiento profundo del dominio que se quiere resolver.

Finalmente, la realización de la aplicación reforzó la importancia del diseño del prompt como una disciplina técnica formal. En sistemas basados en inteligencia artificial generativa, la calidad del resultado depende directamente de qué tan bien está formulada la instrucción que se le entrega al modelo. La precisión en el reconocimiento de las letras mejoró de forma notable cada vez que el prompt se refinaba con descripciones más específicas y diferenciadores explícitos entre letras similares. Esta habilidad, conocida en la industria como prompt engineering, es hoy una de las competencias más demandadas en equipos de desarrollo que integran IA en sus productos.

## 15.2 Retos Enfrentados

El primer reto técnico fue la estabilidad del servicio de Gemini. Durante las primeras pruebas, la aplicación dejaba de funcionar sin ningún aviso cuando una API key alcanzaba su límite de cuota o cuando el servidor respondía con un error por sobrecarga. Para el equipo, este fue el primer contacto real con la gestión de errores en servicios externos, un escenario muy común en el desarrollo profesional de aplicaciones que consumen APIs. La solución fue implementar un pool rotativo de keys con lógica de reintento progresivo, lo que garantizó que la aplicación permaneciera funcional durante la demostración final sin interrupciones visibles para el usuario.

El segundo reto fue la precisión en el reconocimiento de letras con configuraciones manuales similares. Letras como la M, la N y la T comparten una base casi idéntica en el abecedario dactilológico de la LSM y el modelo las confundía de forma frecuente en las primeras versiones. Resolver este problema requirió una investigación más profunda sobre la estructura de cada señal, apoyándose en el Diccionario de Lengua de Señas Mexicana de la SEP, para poder describir con precisión los diferenciadores finos de cada letra en el prompt. Este reto dejó claro que implementar correctamente una solución de IA requiere un conocimiento real del dominio, no solo de la tecnología.

El tercer reto fue el manejo de la orientación de la cámara. Al probar la aplicación en un iPad, el feed de video aparecía rotado o invertido dependiendo de la posición del dispositivo. Este comportamiento no era evidente en la documentación de AVFoundation y requirió experimentación directa para entender que los ángulos de compensación en `landscapeLeft` y `landscapeRight` son opuestos entre sí. La solución implicó implementar un `OrientationManager` que detectara la orientación del dispositivo en tiempo real y ajustara el ángulo de la conexión de video de forma dinámica.

Más allá de los problemas técnicos, el reto más grande fue organizarnos para poder analizar el problema, diseñar la interfaz, desarrollar la aplicación, hacer pruebas y preparar la presentación en menos de 12 horas, usando un lenguaje que ninguno del equipo había trabajado antes. Justamente ahí fue donde se notó el verdadero aprendizaje del hackathon, ya que a diferencia de un proyecto escolar donde normalmente se tiene más tiempo, aquí tuvimos que priorizar tareas, tomar decisiones rápidas, repartir el trabajo de manera eficiente y explicar nuestros resultados de forma clara frente al jurado. Todo esto ayudó a reforzar habilidades que muchas veces no se aprenden solo en clase, sino trabajando bajo presión y en equipo, algo que tiene mucha relación con el entorno real de la ingeniería.

## 16. Conclusiones y Reflexión Final

*Manitas MX* es más que una aplicación creada en un hackathon: es una demostración de que la combinación de inteligencia artificial generativa, de la visión artificial nativa de Apple y el diseño centrado en el humano puede generar soluciones tecnológicas con un verdadero impacto social en muy poco tiempo. En menos de 12 horas, el equipo logró desarrollar una aplicación funcional para reconocer la Lengua de Señas Mexicana, algo que actualmente no existe en aplicaciones para iOS.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto mostró que la forma de diseñar prompts para modelos de IA es una práctica muy importante para el desarrollo de software. La precisión y calidad de los resultados del modelo Gemini depende directamente de qué tan bien estaban diseñados y organizados los prompts creados por el equipo. Esta experiencia refuerza la importancia de comprender el problema antes de implementar una solución basada en IA.

En el aspecto social, la investigación ayudó al equipo a comprender que la tecnología debe desarrollarse pensando en las personas a las que sirve y van a utilizar. En futuras versiones, *Manitas MX* debería incluir validación con usuarios sordos reales, trabajo en conjunto con la comunidad de Lengua de Señas Mexicana y colaboración con la SEP o el CONADIS para garantizar que el vocabulario, las señas y las descripciones sean correctos y útiles.

En cuanto a lo profesional, el hackathon demostró que la ingeniería en computación no solamente se trata de programar: involucra el análisis de un problema, el diseño de una arquitectura, la toma de decisiones bajo presión, la comunicación de manera efectiva y la capacidad de adaptarse rápidamente. Estas competencias serán de gran ayuda para todos los miembros del equipo para el ejercicio profesional en cualquier contexto.

En conclusión, *Manitas MX* es un primer paso hacia una mayor inclusión de la comunidad sorda en México. Su impacto es real y su tecnología puede ser escalada y mejorada con el tiempo. Aunque el camino que falta por recorrer es largo, el hackathon demostró que comenzar es el más importante.

## Referencias

- [1] Secretaría de Salud. (2021, 28 de noviembre). 530. Con discapacidad auditiva, 2.3 millones de personas: Instituto Nacional de Rehabilitación. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/salud/prensa/530-con-discapacidad-auditiva-2-3-millones-de-personas-instituto-nacional-de-rehabilitacion?idiom=es>
- [2] Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2012, 13 de septiembre). Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, Asistencia Social. Prestación de Servicios de Asistencia Social a Adultos y Adultos Mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. Diario Oficial de la Federación. <https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR32.pdf>
- [3] Toolify. (s.f.). IA centrada en el ser humano: Guía completa y beneficios. Toolify AI News ES. <https://www.toolify.ai/es/ai-news-es/ia-centrada-en-el-ser-humano-gua-completa-y-beneficios-2591586>
- [4] Secretaría de Educación Pública. (2012). Orientaciones para la atención educativa de alumnos sordos que cursan la educación básica, desde el modelo educativo bilingüe-bicultural. Subsecretaría de Educación Básica / Dirección General de Desarrollo Curricular. [https://educacionespecial.sep.gob.mx/storage/recursos/2023/05/dTA6GkFrwV-1Libro\\_Orientacion.es.pdf](https://educacionespecial.sep.gob.mx/storage/recursos/2023/05/dTA6GkFrwV-1Libro_Orientacion.es.pdf)
- [5] Ramírez, A. (2025, 7 de marzo). Lengua de señas mexicana. Incluyeme.com. <https://www.incluyeme.com/lengua-de-senas-mexicana/>
- [6] Ágora UNIVA. (2023, 5 de septiembre). Lengua de Señas Mexicana, ¿por qué es importante? Universidad del Valle de Atemajac. <https://www.univa.mx/agora/lengua-de-senas-mexicana-por-que-es-importante/>
- [7] Jiménez Ortega, M. J. (2024, 28 de octubre). Importante, enseñanza de Lengua de Señas Mexicana. Boletines UAM, (463). <https://boletines.uam.mx/archivos/numero-463/>
- [8] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017: Principales resultados. INEGI. [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017\\_resultados.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf)
- [9] Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2023). Ficha temática: Discriminación en contra de las personas con discapacidad. CONAPRED. [https://conapred.gob.mx/wp-content/uploads/2023/11/FT\\_PDDiscapacidad\\_2023.pdf](https://conapred.gob.mx/wp-content/uploads/2023/11/FT_PDDiscapacidad_2023.pdf)
- [10] Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Diario Oficial de la Federación [DOF], 30 de mayo de 2011 (México), última reforma 14 de junio de 2024. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf>

[11] Microsoft. (2023). AI for Accessibility Impact Report 2023. Microsoft Corporation.  
<https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibility>

[12] Modelo Anáhuac Querétaro de Naciones Unidas. (2024). Reformas educativas para la inclusión de la comunidad sorda en instituciones educativas en América Latina [Guía de fondo, Comité UNICEF, AQMUN 2024]. Universidad Anáhuac Querétaro.  
[https://anahuacqro.edu.mx/aqmun/wp-content/uploads/2024/01/UNICEF\\_02.pdf](https://anahuacqro.edu.mx/aqmun/wp-content/uploads/2024/01/UNICEF_02.pdf)



## Anexos

### Anexo A — Código Fuente

El código fuente completo de Manitas MX se encuentra disponible en el repositorio de cada miembro del equipo en GitHub, en la carpeta tareas.

### Anexo B — Presentación Final del Hackathon

La presentación final expuesta ante el jurado durante el Hackathon Swift 2026 se encuentra disponible en el repositorio de cada miembro del equipo en GitHub, en la carpeta tareas.

### Anexo C — System Prompt de Reconocimiento LSM

A continuación se presenta el prompt de sistema utilizado por Manitas MX para instruir al modelo Gemini 2.5 Flash en el reconocimiento del abecedario dactilológico de la Lengua de Señas Mexicana. Este prompt define las reglas técnicas de las 27 letras del abecedario, incluyendo la posición de cada dedo, la orientación de la palma y los diferenciadores explícitos entre letras con configuraciones similares.

```
// MARK: - System Prompt
private let LSM_ALPHABET_REFERENCE = ""
ABECEDARIO DACTILOLÓGICO LSM -- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA

A: PUÑO CERRADO con pulgar lateral.
- Todos los dedos (índice, medio, anular, meñique) completamente DOBLADOS hacia la palma, formando puño.
- Las uñas de los 4 dedos son visibles mirando de frente.
- El PULGAR está estirado hacia un lado (lateral), apuntando hacia afuera del puño, NO encima de los dedos.
- La palma mira hacia el frente (hacia quien observa).
- CLAVE DISTINTIVA: Puño cerrado + pulgar al LADO (no encima). Uñas visibles.
- Confusión común con S (pulgar encima) y E (uñas visibles pero dedos más rectos).

B: CUATRO DEDOS EXTENDIDOS + pulgar doblado hacia palma.
- Dedos índice, medio, anular y meñique completamente EXTENDIDOS, juntos y bien unidos, apuntando hacia arriba.
- El PULGAR está doblado hacia adentro sobre la palma (escondido).
- La palma mira completamente hacia el frente (hacia quien observa).
- CLAVE DISTINTIVA: Palma plana al frente, 4 dedos juntos y rectos hacia arriba, pulgar oculto contra la palma.
- Se ve como una mano abierta pero sin pulgar visible.

C: FORMA DE LETRA C con todos los dedos.
- Dedos índice, medio, anular y meñique unidos y curvados formando una C, como si fueran a agarrar un cilindro grueso.
```

- El PULGAR también curvado en la misma dirección, formando la parte inferior de la C.
- La palma mira hacia un LADO (no al frente ni hacia atrás).
- CLAVE DISTINTIVA: Todos los dedos curvados en forma cóncava, como sujetando una lata, palma lateral.

D: ÍNDICE ARRIBA + otros dedos tocan pulgar.

- El dedo ÍNDICE completamente extendido, apuntando hacia arriba.
- Los dedos medio, anular y meñique DOBLADOS, con sus puntas tocando la yema del PULGAR, formando un círculo.
- La palma mira hacia el frente.
- CLAVE DISTINTIVA: Solo el índice recto hacia arriba; pulgar y demás dedos forman un aro cerrado.

E: UÑAS VISIBLES, dedos semiflexionados, pulgar doblado.

- Los 4 dedos (índice, medio, anular, meñique) DOBLADOS mostrando las uñas hacia quien observa, primera falange recta pero puntas dobladas hacia abajo.
- El PULGAR doblado debajo de los dedos o pegado a la palma.
- La palma mira al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: Las uñas de los 4 dedos miran al frente. Diferente de A (puño completo) en que los dedos no están totalmente cerrados.

F: ÍNDICE TOCA PULGAR lateralmente + otros dedos extendidos.

- Mano abierta con dedos medio, anular y meñique bien unidos y extendidos hacia arriba.
- El dedo ÍNDICE se dobla hasta que su parte LATERAL toca la yema del PULGAR (forman un círculo parcial).
- La palma mira hacia un lado (lateral).
- CLAVE DISTINTIVA: Tres dedos rectos arriba, índice y pulgar forman un pequeño aro lateral.

G: ÍNDICE Y PULGAR HORIZONTALES apuntando hacia el lado.

- Mano semi-cerrada (puño), con el dedo ÍNDICE estirado horizontalmente apuntando hacia un lado.
- El PULGAR también estirado, paralelo al índice o ligeramente arriba, ambos apuntando horizontalmente.
- Los demás dedos (medio, anular, meñique) doblados hacia la palma.
- La palma mira hacia ADENTRO (hacia la persona que hace la seña).
- CLAVE DISTINTIVA: Índice apunta horizontal al lado, no hacia arriba. Pulgar también horizontal.
- Confusión con L: en L el índice apunta ARRIBA y el pulgar apunta al lado formando 90°.

H: ÍNDICE Y MEDIO EXTENDIDOS JUNTOS horizontalmente + pulgar arriba.

- Dedos ÍNDICE y MEDIO extendidos y bien unidos, apuntando hacia un lado (horizontal).
- El PULGAR estirado apuntando hacia arriba.
- Dedos anular y meñique doblados.
- La palma mira hacia adentro (hacia quien hace la seña).
- CLAVE DISTINTIVA: Índice y medio juntos en horizontal, pulgar señalando arriba.

I: SOLO MEÑIQUE EXTENDIDO, puño cerrado.

- Puño completamente cerrado.
- Solo el dedo MEÑIQUE completamente extendido hacia arriba.
- Pulgar, índice, medio y anular doblados.
- La palma mira de lado.
- CLAVE DISTINTIVA: Único dedo extendido es el meñique (el más pequeño, en el extremo).

J: Igual que I pero con MOVIMIENTO en J.

- Configuración idéntica a la letra I (solo meñique extendido).
- Se DIBUJA una J en el aire con el meñique: movimiento hacia abajo y luego curvando hacia adentro.
- CLAVE DISTINTIVA: Es la I en movimiento. Sin movimiento = I.

K: ÍNDICE, MEDIO Y PULGAR EXTENDIDOS, pulgar entre índice y medio, muñeca hacia arriba.

- Dedos ÍNDICE y MEDIO extendidos y separados en V.
- La yema del PULGAR se pone ENTRE el índice y el medio (tocando o cerca de la base del medio).
- Anular y meñique doblados hacia la palma.
- La muñeca se inclina hacia ARRIBA.
- CLAVE DISTINTIVA: V con pulgar metido entre los dos dedos, muñeca arriba. Diferente de P (muñeca

abajo).

L: ÍNDICE ARRIBA + PULGAR AL LADO, formando ángulo de 90°.

- Dedo ÍNDICE completamente extendido apuntando hacia ARRIBA.
- PULGAR completamente extendido apuntando hacia un LADO (horizontal), formando un ángulo recto con el índice.
- Los dedos medio, anular y meñique doblados hacia la palma.
- La palma mira al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: Forma perfectamente visible de L mayúscula con índice y pulgar.

M: PUÑO CERRADO con TRES dedos (índice, medio, anular) sobre el pulgar.

- El PULGAR está doblado hacia la palma.
- Los dedos ÍNDICE, MEDIO y ANULAR están doblados encima del pulgar, cubriéndolo.
- El MEÑIQUE también doblado.
- La palma mira al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: 3 dedos encima del pulgar (puente de 3). Diferente de N (solo 2 dedos sobre pulgar).

N: PUÑO CERRADO con DOS dedos (índice y medio) sobre el pulgar.

- El PULGAR doblado hacia la palma.
- Solo el ÍNDICE y MEDIO doblados encima del pulgar.
- Anular y meñique también doblados pero no sobre el pulgar.
- La palma mira al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: 2 dedos encima del pulgar (puente de 2). Diferente de M (3 dedos sobre pulgar).

Ñ: Igual que N pero con MOVIMIENTO lateral de muñeca.

- Configuración idéntica a N (índice y medio sobre pulgar).
- Se mueve la muñeca de lado a lado (movimiento oscilante).
- CLAVE DISTINTIVA: Es la N en movimiento.

O: TODOS LOS DEDOS forman una O perfecta.

- Todos los dedos (índice, medio, anular, meñique) curvados y sus puntas tocan la punta del PULGAR.
- Forman un círculo cerrado como la letra O.
- La palma mira ligeramente al frente o al lado.
- CLAVE DISTINTIVA: Círculo cerrado completo con todos los dedos tocándose en la punta. Diferente de C (C no cierra el círculo).

P: Igual que K pero MUÑECA HACIA ABAJO.

- Dedos ÍNDICE y MEDIO extendidos.
- La yema del PULGAR entre el índice y el medio.
- La muñeca se inclina hacia ABAJO (los dedos apuntan hacia el suelo).
- Anular y meñique doblados.
- CLAVE DISTINTIVA: Misma configuración que K pero orientada hacia abajo.

Q: ÍNDICE Y PULGAR EN GARRA, palma hacia abajo, movimiento lateral.

- Mano cerrada con dedo ÍNDICE y PULGAR en posición de garra (ligeramente curvados hacia abajo).
- La palma mira hacia ABAJO (hacia el suelo).
- Se mueve la muñeca hacia los lados.
- CLAVE DISTINTIVA: Palma mirando al suelo con garra índice-pulgar.

R: ÍNDICE Y MEDIO ENTRELAZADOS (cruzados), extendidos.

- Dedos ÍNDICE y MEDIO extendidos hacia arriba pero ENTRELAZADOS o cruzados uno sobre otro.
- Los demás dedos (anular, meñique) doblados.
- El PULGAR puede estar doblado o semiextendido.
- La palma mira al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: El índice y el medio se cruzan entre sí. Similar a U/V pero con dedos cruzados.

S: PUÑO CERRADO con PULGAR ENCIMA de los dedos.

- Todos los dedos (índice, medio, anular, meñique) doblados hacia la palma, formando puño.

- El PULGAR doblado encima de los dedos cerrados, cubriendo la parte delantera.
- La palma mira al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: Puño cerrado con pulgar encima (cubriendo los dedos). Diferente de A (pulgar al lado) y E (uñas visibles).

T: PUÑO CERRADO con PULGAR ENTRE índice y medio.

- Mano en puño.
- El PULGAR se introduce entre el dedo ÍNDICE y el MEDIO (el pulgar asoma entre los dos dedos).
- La palma mira al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: La punta del pulgar asoma entre índice y medio desde dentro del puño.

U: ÍNDICE Y MEDIO EXTENDIDOS JUNTOS, apuntando arriba.

- Dedos ÍNDICE y MEDIO completamente extendidos hacia arriba, muy JUNTOS y paralelos.
- Dedos anular, meñique doblados.
- El PULGAR doblado.
- La palma mira al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: Dos dedos juntos paralelos hacia arriba. Diferente de V (dedos separados) y R (dedos cruzados).

V: ÍNDICE Y MEDIO EXTENDIDOS SEPARADOS, formando V.

- Dedos ÍNDICE y MEDIO completamente extendidos hacia arriba y SEPARADOS, formando una V abierta.
- Anular, meñique y pulgar doblados.
- La palma mira al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: Dos dedos en V abierta. Diferente de U (mismos dedos pero JUNTOS).

W: ÍNDICE, MEDIO Y ANULAR EXTENDIDOS SEPARADOS, formando W.

- Dedos ÍNDICE, MEDIO y ANULAR completamente extendidos y separados hacia arriba.
- El MEÑIQUE doblado.
- El PULGAR doblado.
- La palma mira al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: Tres dedos abiertos y separados en forma de W o abanico.

X: ÍNDICE EN GARRA (gancho) + pulgar en garra, movimiento.

- Mano semi-cerrada con el dedo ÍNDICE doblado en forma de gancho (primer segmento recto, punta curvada hacia abajo).
- El PULGAR también en posición de garra.
- La palma mira de lado.
- Se realiza un pequeño movimiento hacia el frente y de regreso.
- CLAVE DISTINTIVA: Índice curvado como gancho, palma lateral con movimiento vaivén.

Y: MEÑIQUE Y PULGAR EXTENDIDOS, los demás doblados.

- Dedo MEÑIQUE completamente extendido hacia arriba.
- PULGAR completamente extendido hacia un lado o ligeramente hacia afuera.
- Dedos índice, medio y anular completamente doblados hacia la palma.
- La palma mira hacia adentro (hacia quien hace la seña) o ligeramente al frente.
- CLAVE DISTINTIVA: Meñique y pulgar extendidos simultáneamente, los tres dedos centrales cerrados.

Similar al signo "te quiero" o "rock".

Z: ÍNDICE EXTENDIDO dibuja Z en el aire.

- Mano semi-cerrada con dedo ÍNDICE extendido.
- La palma mira al frente.
- El índice DIBUJA una Z en el aire (trazo horizontal derecha, diagonal abajo-izquierda, trazo horizontal derecha).
- CLAVE DISTINTIVA: Movimiento de Z con el índice.

LL: Igual que L pero con MOVIMIENTO hacia afuera.

- Configuración idéntica a L (índice arriba, pulgar al lado).
- Se mueve la mano ligeramente hacia afuera (lateral).

RR: Igual que R pero con MOVIMIENTO.

- Configuración idéntica a R (índice y medio cruzados).
- Se mueve la muñeca con un ligero temblor o vibración.

CH: Configuración de C con MOVIMIENTO lateral.

- Configuración de C (todos curvados formando C).
- Se mueve la mano hacia un lado.

""